

Deze les: §4.1.1 Toetreding, uittreding en langetermijnevenwicht

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Toe- en uittreding verklaren.
Markt en bedrijf tekenen.
Nulwinst berekenen en uitleggen.

Startopdracht

Pagina 11 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 7

Huiswerk

§4.1.1 · Opgaven 3 t/m 7
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Economische winst en normale beloning

$$\text{Economische winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

In TK opgenomen	Na aftrek van TK
Alle productiekosten, inclusief normale ondernemersbeloning	Economische winst: extra boven de normale beloning

TO = TK: normale beloning betaald, extra winst nul

Korte en lange termijn

Korte termijn	Lange termijn
Aantal bedrijven kan zich nog niet aanpassen	Bedrijven kunnen toe- of uittreden

Aannames voor ons langetermijnmodel

Vrije toe- en uittreding

Dezelfde, onveranderde kosten per bedrijf

Gelijkblijvende marktvraag, technologie en inputprijzen

Cellulosekorrels: één prijsnemend bedrijf

Gegeven	Onderwijsmodel
Beginprijs	$P = \text{€ } 11 \text{ per kg}$
Totale kosten	$TK = 0,10q^2 + q + 90$
Productie en capaciteit	q in kg per week, maximaal 80 kg
Kosten en lange termijn	Inclusief normale beloning; minimum GTK = € 7 bij $q = 30$

Vrije toe- en uittreding. Vraag en kosten blijven gelijk.

De beginproductie bepalen

$$TK = 0,10q^2 + q + 90 \quad \Rightarrow \quad MK = 0,20q + 1$$

$$MO = P = 11 \quad \Rightarrow \quad 11 = 0,20q + 1$$

$$10 = 0,20q \quad \Rightarrow \quad q = 50 \text{ kg per week}$$

$50 \leq 80$; MK stijgt door MO heen

De economische winst bij de beginprijs

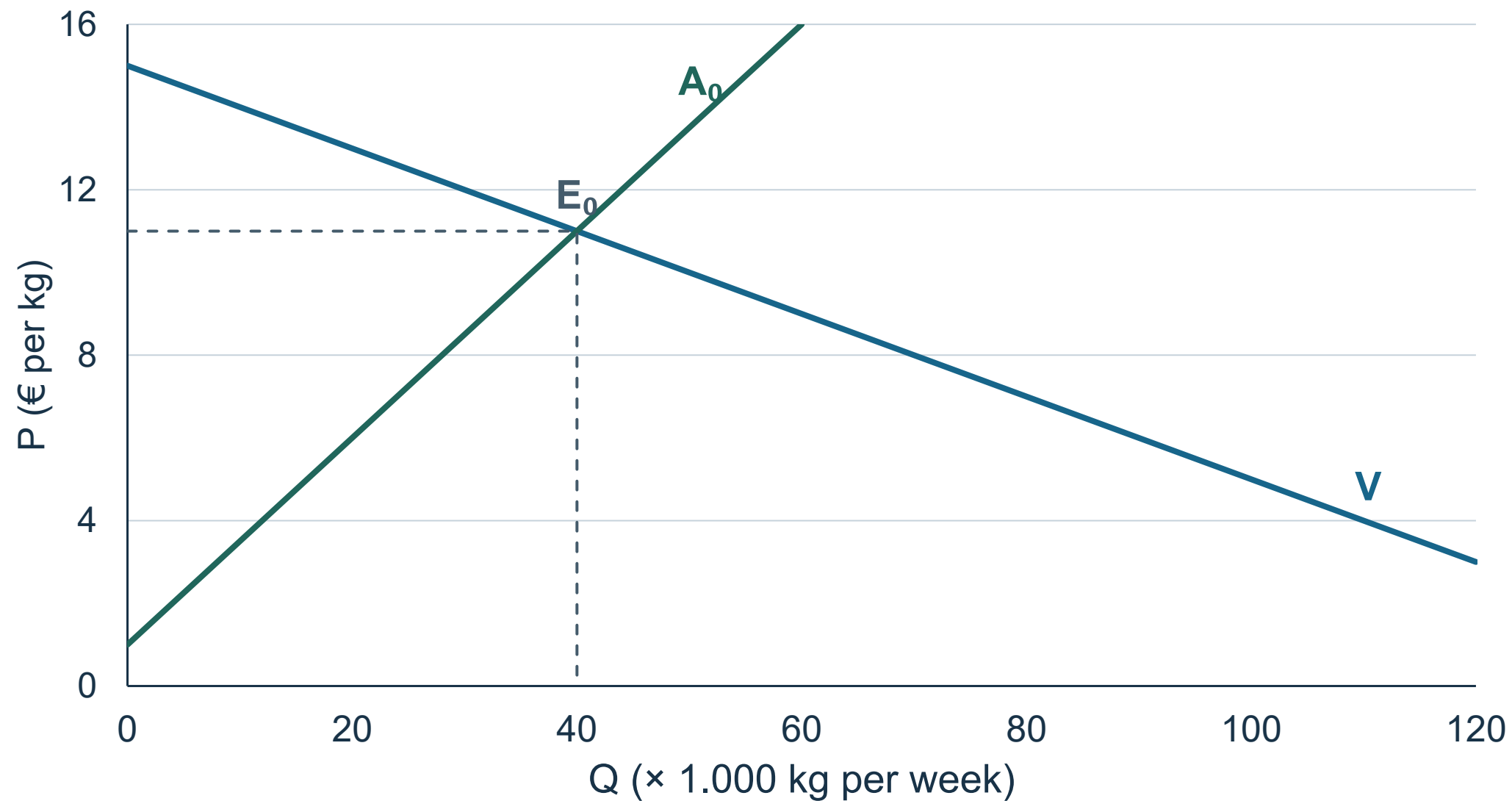
$$TO = 11 \times 50 = \text{€ } 550 \text{ per week}$$

$$TK = 0,10 \times 50^2 + 50 + 90 = \text{€ } 390 \text{ per week}$$

$$\text{Economische winst} = 550 - 390 = \text{€ } 160 \text{ per week}$$

$$\textbf{GTK} = 390 / 50 = \textbf{\text{€ } 7,80 \text{ per kg}}$$

De markt vóór toetreding

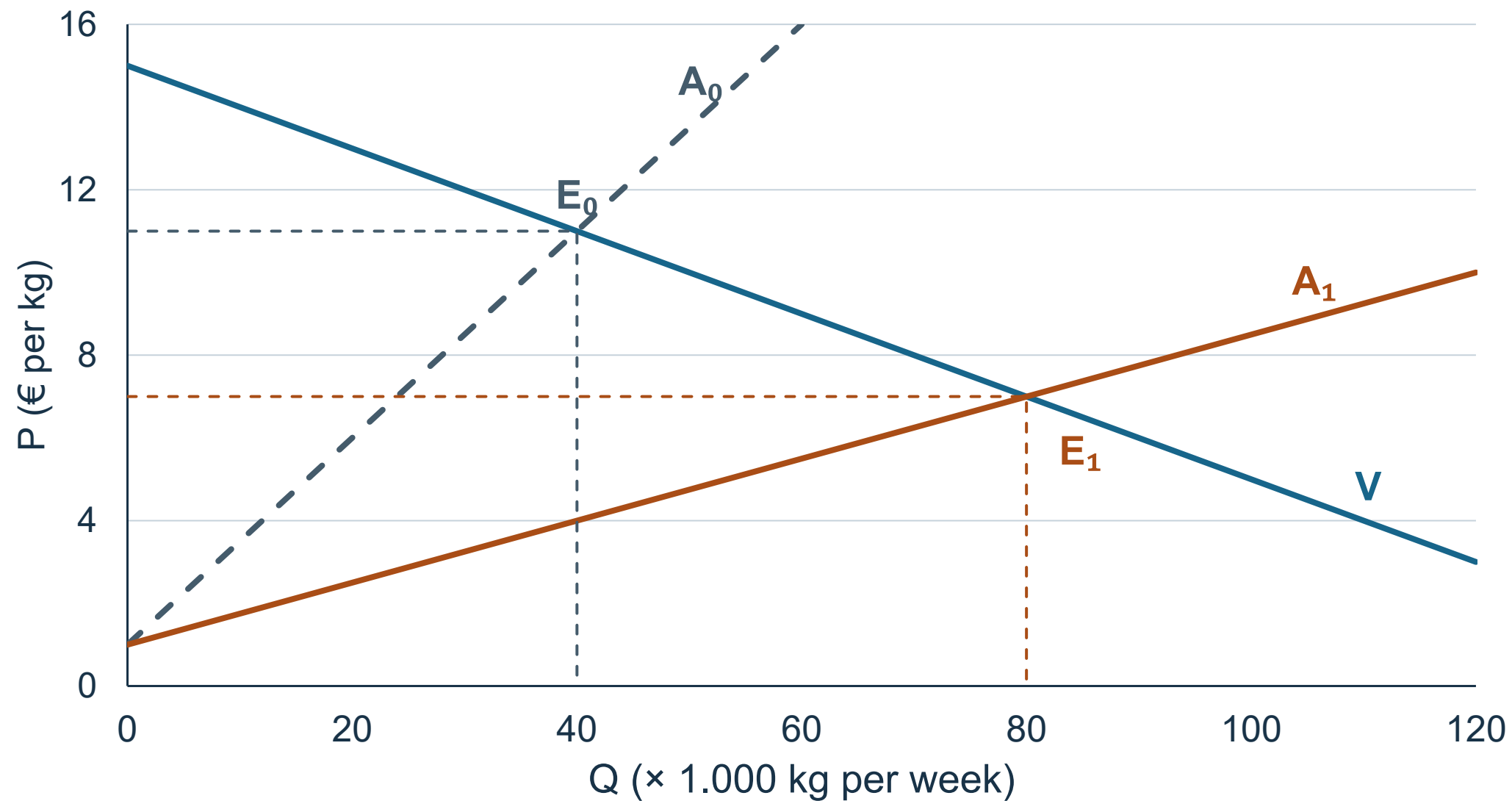


Beginpunt E_0

$P = € 11$ per kg
 $Q = 40.000$ kg
per week

Q: alle bedrijven samen

Toetreding vergroot het marktaanbod



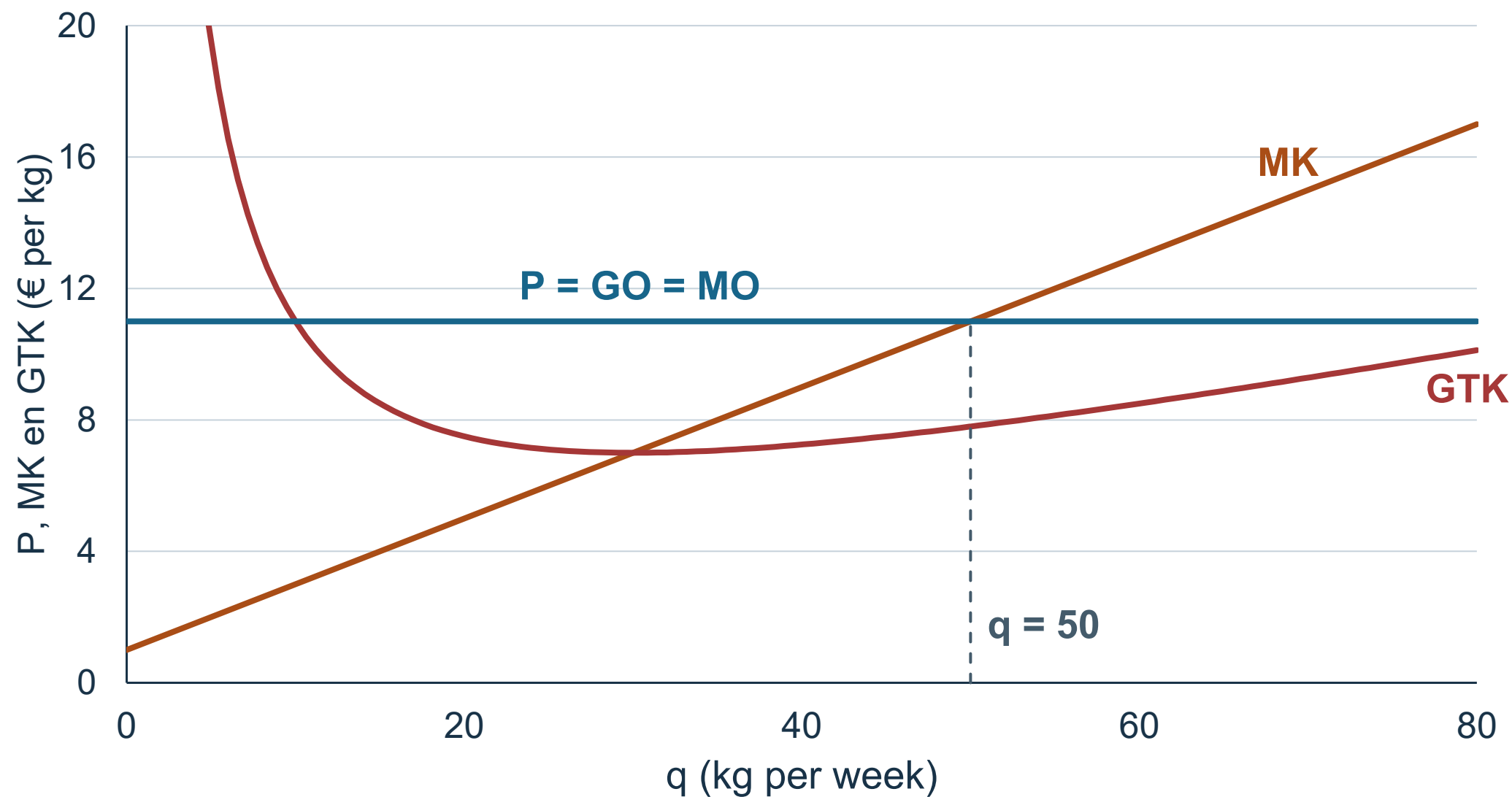
**Overwinst trekt
bedrijven aan**

A₁ ligt rechts
van A₀.

P daalt: 11 → 7
Q stijgt: 40 → 80

**Q: × 1.000 kg
per week**

Eén bedrijf bij de beginprijs



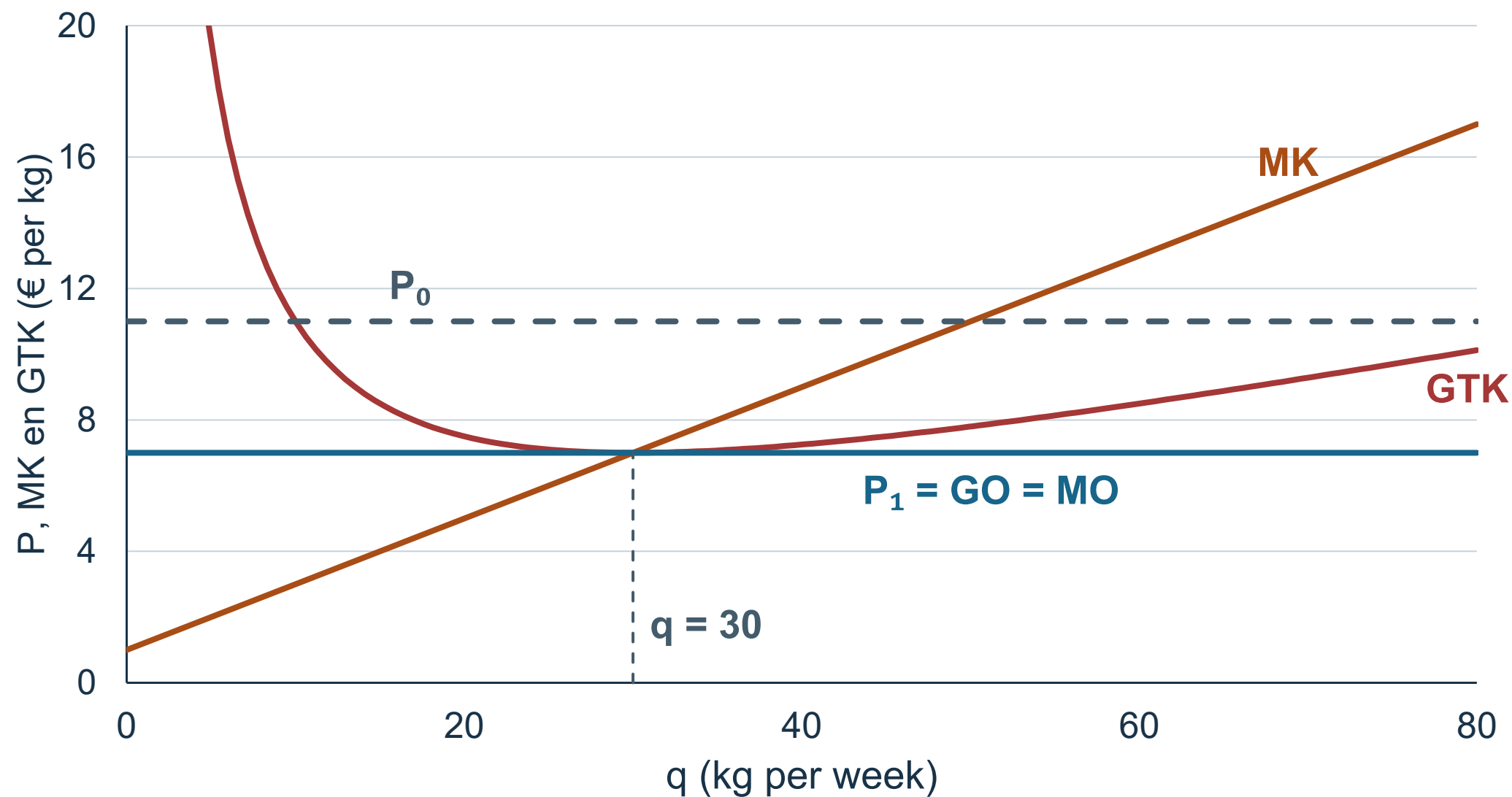
$P_0 = € 11$ per kg

MO = MK
 $q = 50$ kg
per week

$P_0 > GTK$

Economische winst:
€ 160 per week

Meer bedrijven, minder productie per bedrijf



$P_1 = € 7$ per kg

$$7 = 0,20q + 1$$
$$q = 30 \text{ kg}$$

per week

MK en GTK blijven.

Markt Q stijgt.
Bedrijfs-q daalt.

Het langetermijnevenwicht controleren

$P = MO = MK = \text{minimum GTK} = \text{€ } 7 \text{ per kg}$

$TO = 7 \times 30 = \text{€ } 210 \text{ per week}$

$TK = 0,10 \times 30^2 + 30 + 90 = \text{€ } 210 \text{ per week}$

Economische winst = € 0; normale beloning in TK

Een andere beginsituatie: aanhoudend verlies

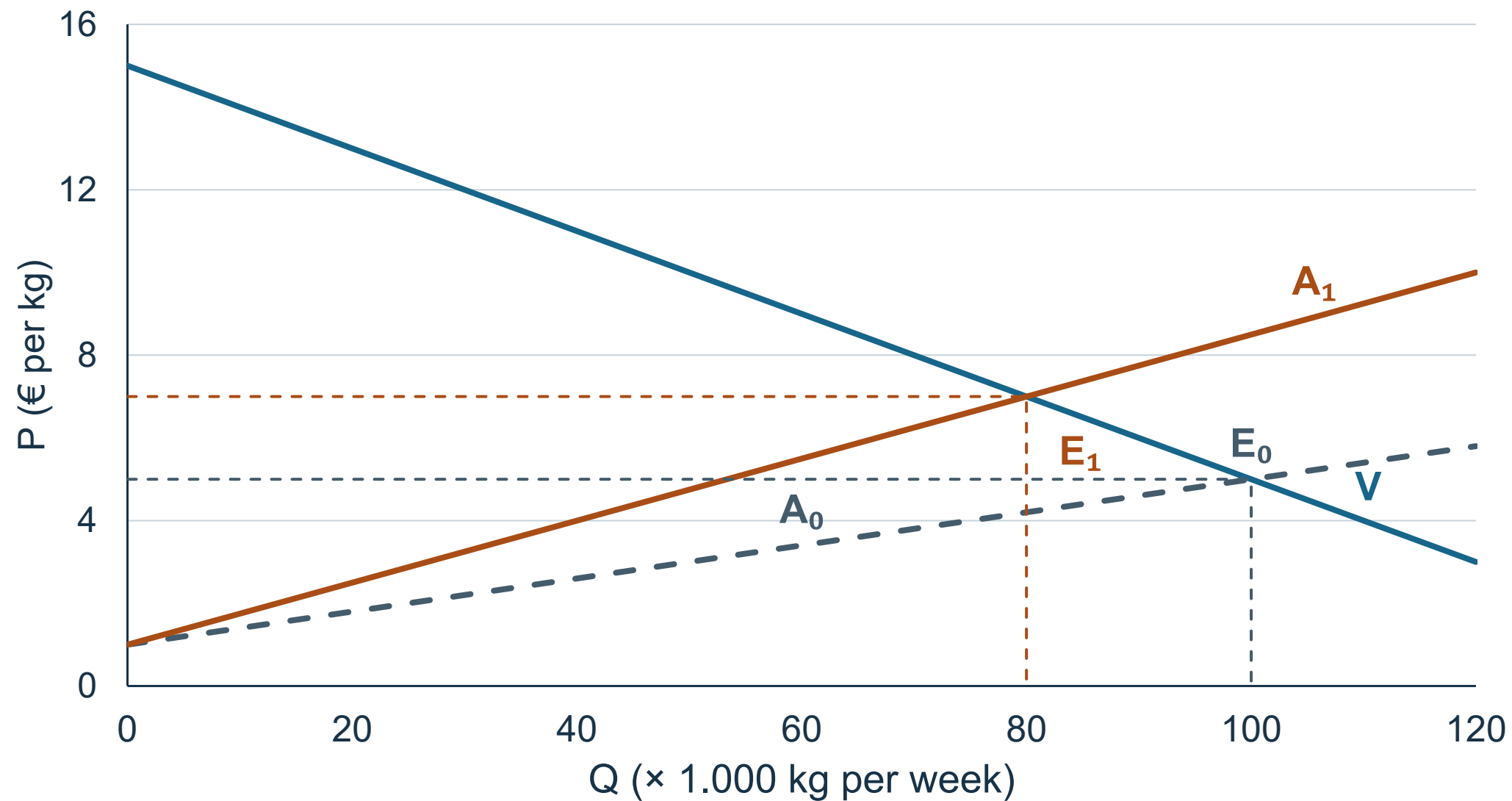
Dezelfde TK; nu $P = € 5$ per kg

$$5 = 0,20q + 1 \quad \Rightarrow \quad q = 20 \text{ kg per week}$$

$$TO = 5 \times 20 = 100; TK = 40 + 20 + 90 = 150$$

Economisch verlies = € 50 per week

Uittreding verkleint het marktaanbod



Een deel stopt

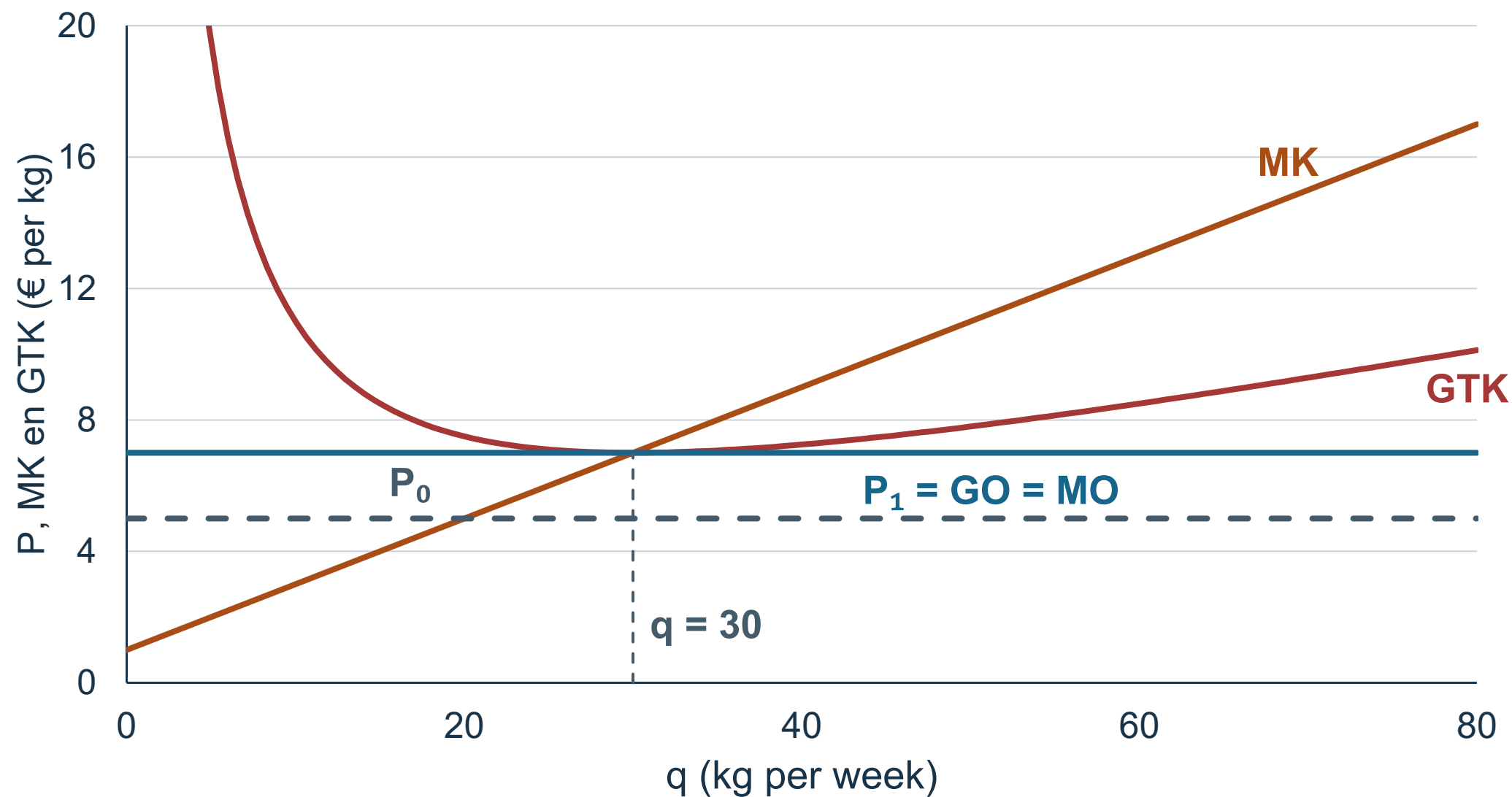
A_1 ligt links
van A_0 .

P stijgt: 5 → 7

Q daalt: 100 → 80

Q: × 1.000 kg
per week

Een overblijvend bedrijf produceert meer



P stijgt: 5 → 7

q stijgt: 20 → 30
kg per week

TO = TK = € 210
per week

**Minder bedrijven,
meer q per blijver**

Controle: wat betekent nul economische winst?

Een bedrijf heeft $TO = TK$.

“De omzet is nul en de ondernemer krijgt niets.”

Welke twee fouten staan in deze uitspraak?

Deze les: §4.1.1 Toetreding, uittreding en langetermijnevenwicht

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Toe- en uittreding verklaren.
Markt en bedrijf tekenen.
Nulwinst berekenen en uitleggen.

Startopdracht

Pagina 11 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 7

Huiswerk

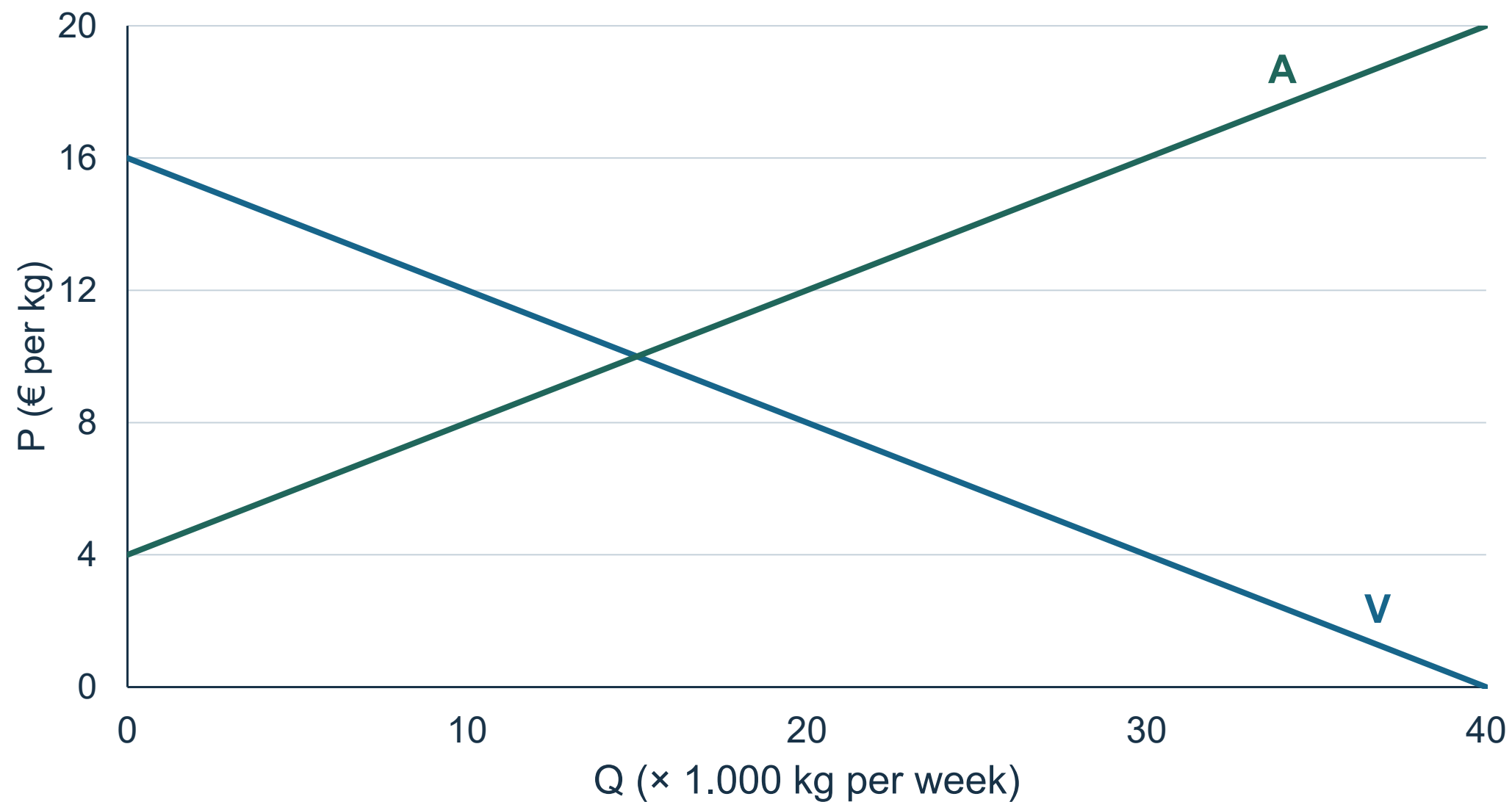
§4.1.1 · Opgaven 3 t/m 7
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Opgave 7 · Standaard koffiebonen

Alle bedrijven: $TK = 0,02q^2 + 4q + 200$

Gegeven	Brongegevens
Productie en capaciteit	q in kg per week; maximaal 250 kg
Totale kosten	Inclusief € 120 normale ondernemersbeloning per week
Marktvorwaarden	Vrije toetreding; marktvraag, technologie en inputprijzen blijven gelijk
Minimum GTK	€ 8 per kg bij q = 100 kg per week

Opgave 7 · De marktgrafiek



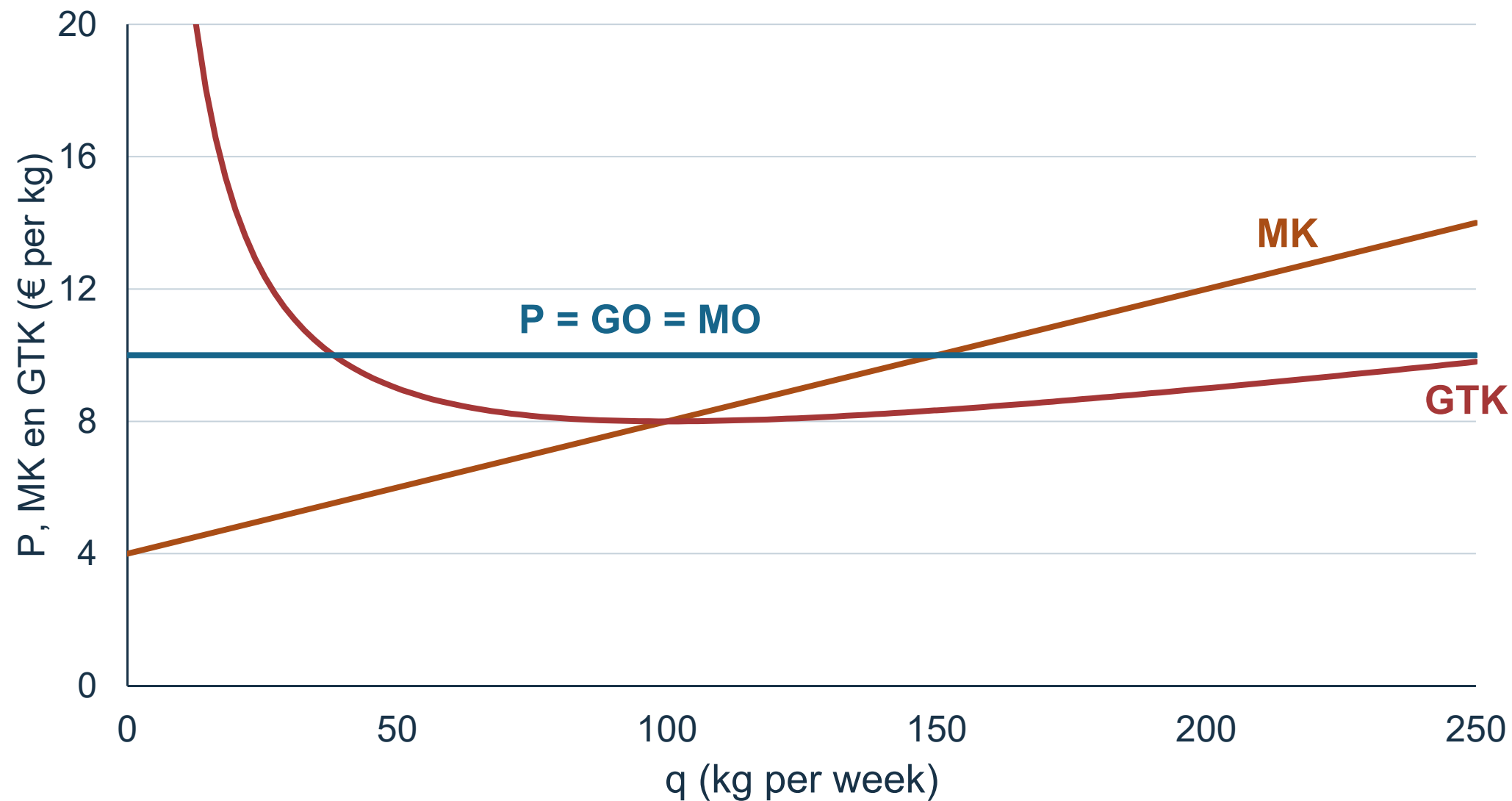
De hele markt

Q is × 1.000 kg
per week.

P is € per kg.

**Bron: figuur 7
op pagina 14**

Opgave 7 · De ondernemingsgrafiek



Eén onderneming

q is kg per week.

P, MK en GTK
zijn € per kg.

**Dezelfde marktprijs
als links in het boek**

Opgave 7 · Deelvragen a, b en c

- a. (3p) Lees de beginprijs af. Stel MK op, bepaal q en bereken de economische winst van één bedrijf.
- b. (2p) Leg uit waarom er bedrijven toetreden en hoe dit de prijs beïnvloedt.
- c. (2p) Teken in de marktgrafiek een passende A_1 voor de langetermijnprijs. Teken rechts de bijbehorende $P = GO = MO$ -lijn. Laat de kostencurven staan.**

Opgave 7 · Deelvragen d en e

d. (3p) Bepaal de langetermijnprijs en q . Bereken TO en TK en controleer de economische winst.

e. (2p) Een leerling zegt: “Met nul winst verdient de ondernemer niets en is de omzet verdwenen.” Weerleg beide delen met de gegevens.

Opgave 7a · Beginprijs en productie

Afgelezen: $P = € 10$ per kg

$$TK = 0,02q^2 + 4q + 200 \quad \Rightarrow \quad MK = 0,04q + 4$$

$$MO = MK: 10 = 0,04q + 4 \quad \Rightarrow \quad q = 150 \text{ kg/week}$$

$150 \leq 250$; MK stijgt door MO heen

Opgave 7a · Economische winst

$$TO = 10 \times 150 = \text{€ } 1.500 \text{ per week}$$

$$TK = 0,02 \times 150^2 + 4 \times 150 + 200$$

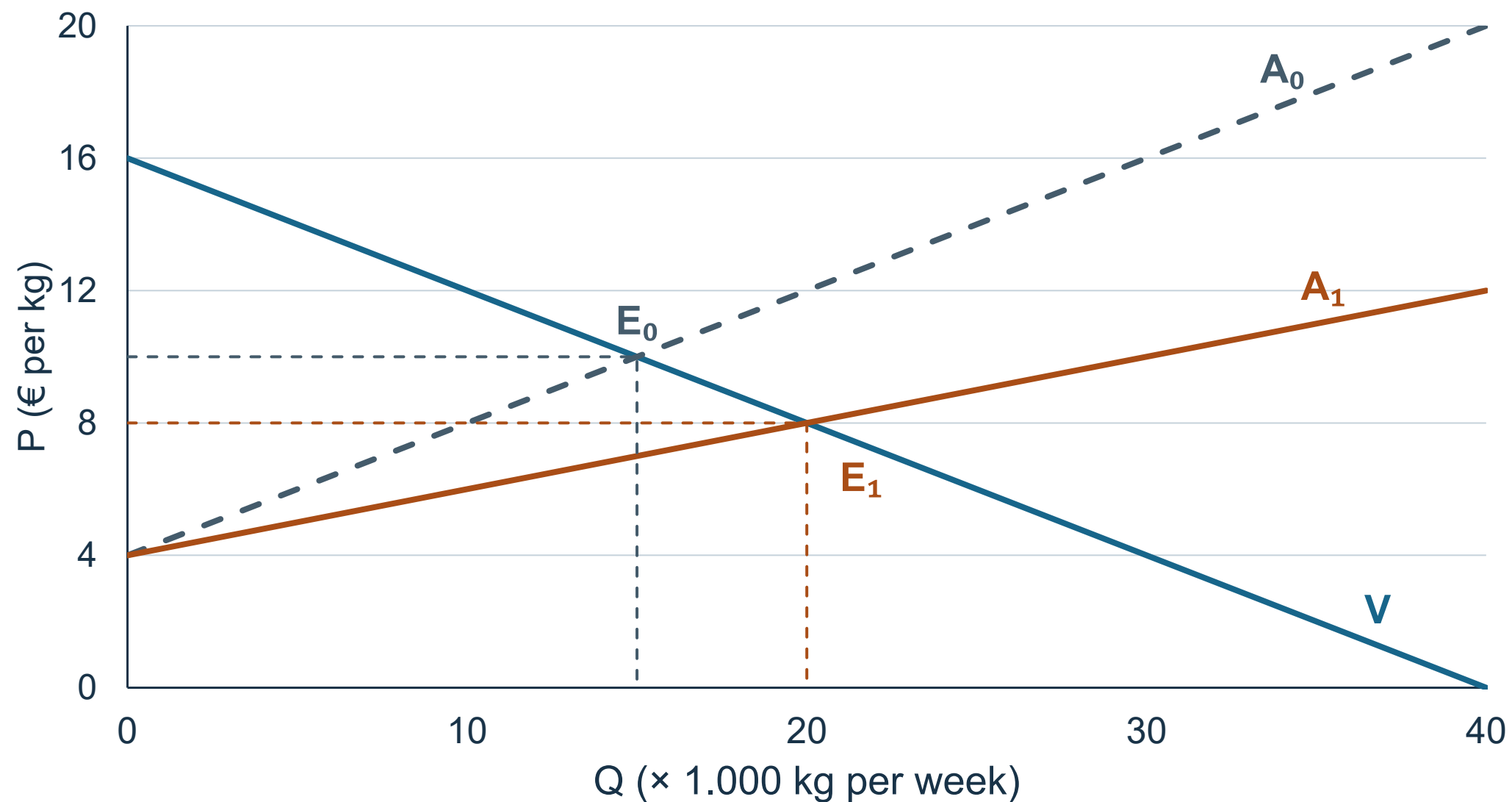
$$TK = 450 + 600 + 200 = \text{€ } 1.250 \text{ per week}$$

$$\textbf{Economische winst} = 1.500 - 1.250 = \text{€ } 250/\text{week}$$

Opgave 7b · Waarom daalt de prijs?

Stap	Redenering
€ 250 overwinst per bedrijf	Dezelfde techniek is aantrekkelijk voor nieuwkomers.
Vrije toetreding	Meer bedrijven bieden bij elke prijs samen meer aan.
Marktvraag blijft gelijk	Het grotere aanbod verlaagt de marktprijs.

Opgave 7c · Het nieuwe marktaanbod



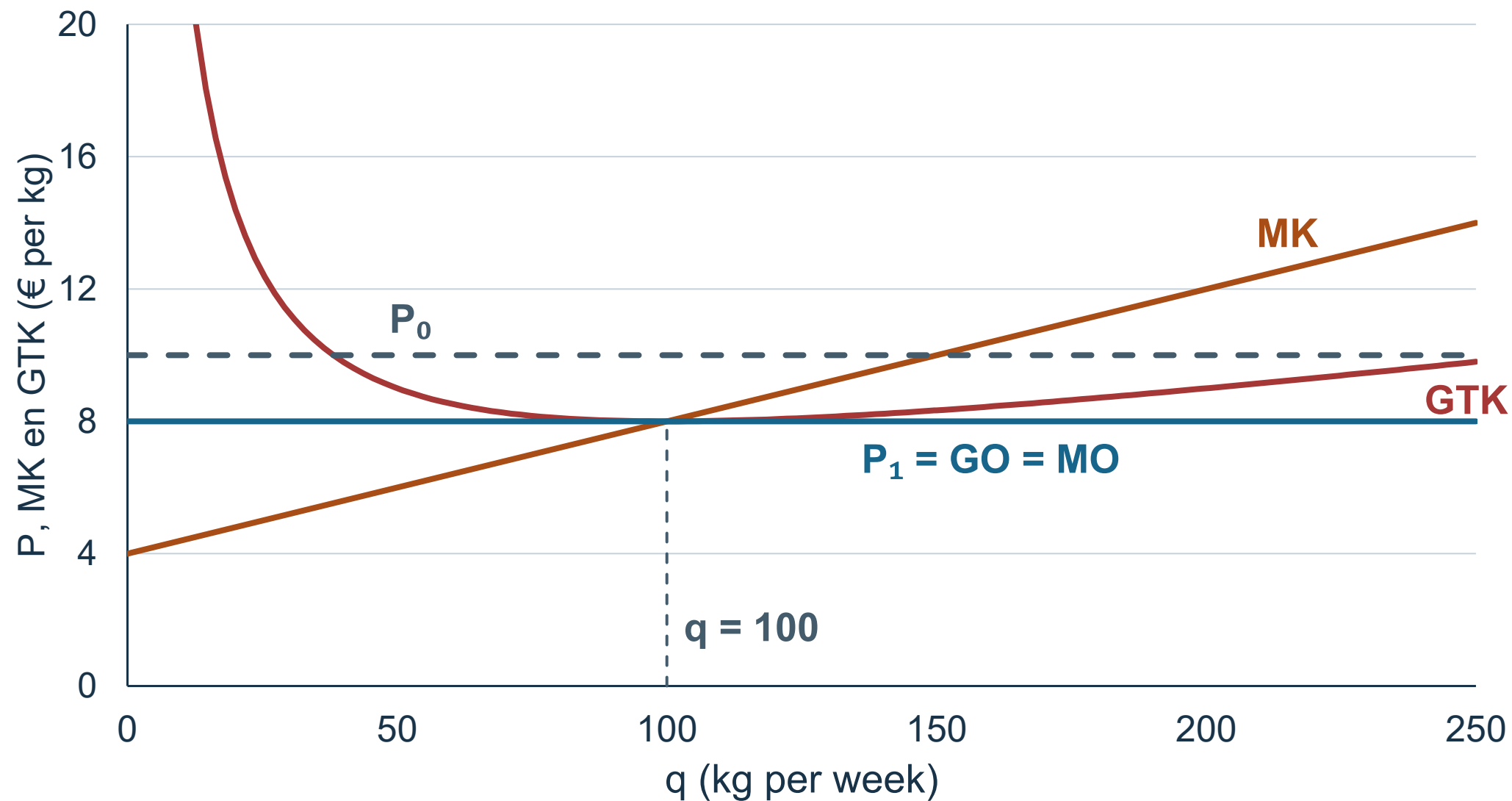
A_1 rechts van A_0

V blijft staan.
 A_1 snijdt V
bij $P = € 8/\text{kg}$.

$Q = 20.000$ kg
per week

**Een passende A_1 ;
de lijn is niet uniek.**

Opgave 7c · De nieuwe prijslijn



$$P = GO = MO = 8$$

MK en GTK blijven op hun plaats.

Bij minimum GTK:
 $q = 100$ kg/week

**Markt Q stijgt,
firmaproductie q daalt.**

Opgave 7d · Nul economische winst controleren

$P = \text{minimum GTK} = \text{€ } 8 \text{ per kg}$

$$8 = 0,04q + 4 \quad \Rightarrow \quad q = 100 \text{ kg/week} \leq 250$$

$$TO = 8 \times 100 = \text{€ } 800 \text{ per week}$$

$$TK = 0,02 \times 100^2 + 4 \times 100 + 200 = \text{€ } 800/\text{week}$$

$$\text{Economische winst} = TO - TK = \text{€ } 0 \text{ per week}$$

Opgave 7e · Beloning en omzet blijven bestaan

Uitspraak	Weerlegging met de gegevens
“De ondernemer verdient niets.”	TK bevat € 120 normale ondernemersbeloning per week.
“De omzet is verdwenen.”	TO = € 800 per week. Alleen TO – TK is nul.

Nul economische winst: geen extra winst boven normale beloning

Deze les: §4.1.1 Toetreding, uittreding en langetermijnevenwicht

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Toe- en uittreding verklaren.
Markt en bedrijf tekenen.
Nulwinst berekenen en uitleggen.

Startopdracht

Pagina 11 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 7

Huiswerk

§4.1.1 · Opgaven 3 t/m 7
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken